Факультет Экономических Наук

Департамент прикладной экономики

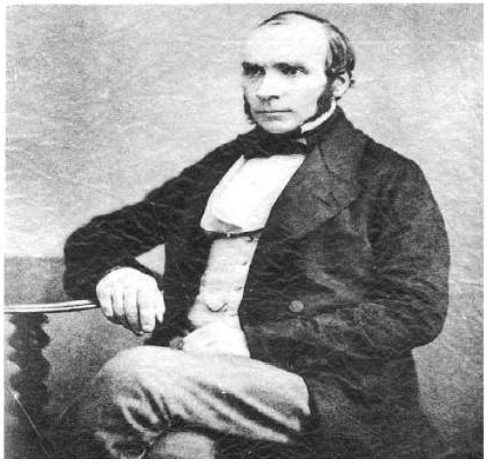
Москва, НИУ ВШЭ, 08.09.2026

Лекция 1. Часть 1. Краткая история возникновения пространственной эконометрики

Демидова Ольга Анатольевна, Профессор ДПЭ ФЭН,
demidova@hse.ru

Самое начало пространственной эконометрики

Dr. John Snow (1813-1858)



Spatial Analysis in Time of Cholera

It started

- 6.00 am, Monday, Aug 28, 1854
- Basement of: 40 Broad Street, London
- (Near Piccadilly Circus)
- Sarah Lewis' five-month old daughter started having diarrhea
  - Vomiting
  - Unable to keep down food or medicine
  - Pale, green, slimy, watery, offensive-smelling stools
  - Mrs. Lewis cleans infant's soiled diapers in buckets of cold water that runs down the drain
  - Nearby people gather around a water pump to fetch water/or a pub next door

Исследовал случаи заражения холерой в Лондоне.

Самое начало пространственной эконометрики

The Broad Street Pump, *Safe & Sound*, Penguin, 1971 **in** English MP. *Victorian Values -- The Life and Times of Dr. Edwin Lancaster*, 1990.



Broad Street pump, modern replica: Broadwick Street, London



Источник заразы (но об этом не догадывались).

Самое начало пространственной эконометрики

Spatial Analysis in Time of Cholera

It started

- 6.00 am, Monday, Aug 28, 1854
- Basement of: 40 Broad Street, London
- (Near Piccadilly Circus)
- Sarah Lewis' five-month old daughter started having diarrhea
  - Vomiting
  - Unable to keep down food or medicine
  - Pale, green, slimy, watery, offensive-smelling stools
  - Mrs. Lewis cleans infant's soiled diapers in buckets of cold water that runs down the drain
  - Nearby people gather around a water pump to fetch water/or a pub next door

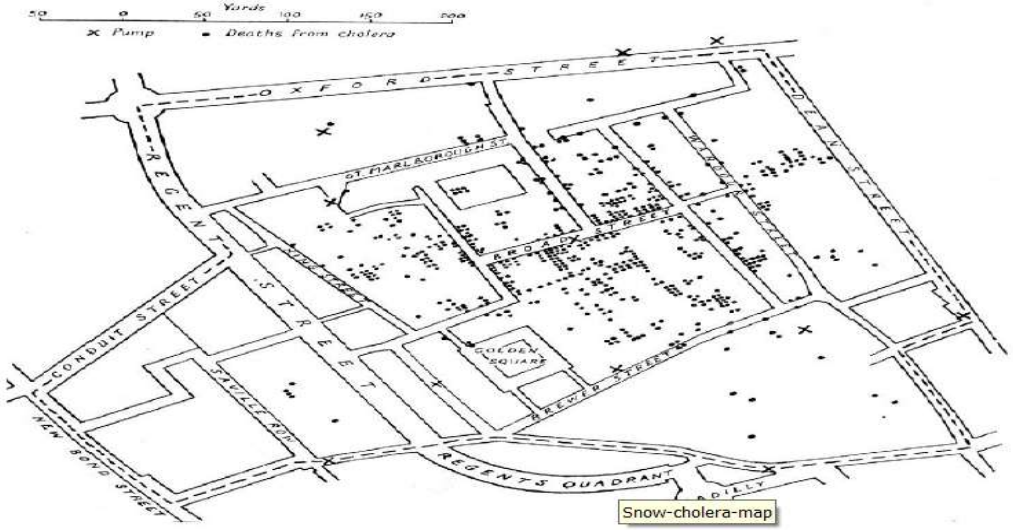
The Incident continued..

- Aug 29, Tu
  - Mrs. Lewis' little girl continue to vomit and pass copious stools
- Aug 31, Th
  - (Taylor) Mr. G. in 40 Broad St. (first floor) has the same symptoms
- Sept 01, Fri
  - Mr. G. Dies (within 24 hrs of first symptom).
- Sept 02, Sat, 11 am
  - Lewis infant dies.
  - Susannah Eley dies at Hampstead (quite far away from the Golden Square).
- Sept 03, Sun
  - There is full-fledge cholera outbreak

Исторические записи.

Самое начало пространственной эконометрики

E.W.Gilbert's (1958) version of John Snow's Map



Snow's theory

- Transport agent of cholera is "contaminated water" (not 'air')
- Cholera is a waterborne disease
- No Chemistry/Medical research
- Simple use of Statistics
- He advised to remove the handle of the pump. And "immediately" the number of new cases diminished
- Robert Kotch (1884) "vibrio cholerae"
- Filippo Pacini (1854)
- This marked the beginning of the end of cholera in London and the birth of a new field
  - Epidemiology

Теория распространения холеры Д.Сноу (выводы на основании статистических данных) который не только является отцом-основателем эпидемиологии, но и пространственного анализа.

Дальнейшее развитие пространственной эконометрики



Moran,
Biometrika, 1950

Whittle, *Biometrika*, 1954





Krige, 1951

Matheron, 1962



Дальнейшее развитие пространственной эконометрики

Moran – Geary - Whittle

- Moran, P.A.P (1948): Interpretation of Statistical Maps, Biometrika, 35, 255-260.
- Moran's I-test for Spatial dependence (Durbin-Watson test is a "special case" of this)
- Geary, R. C. (1954): The Contiguity Ratio and Statistical Mapping, Incorporated Statistician, 5, 115-145.
- Whittle, P (1954): On Stationary Processes in the Plane, Biometrika, 41, 434-449



Дальнейшее развитие пространственной эконометрики





Besag,
JRSSB,
1974



Cliff & Ord, *Spatial autocorrelation*, 1973

Bennett, *Space-time series*
Analysis, 1979



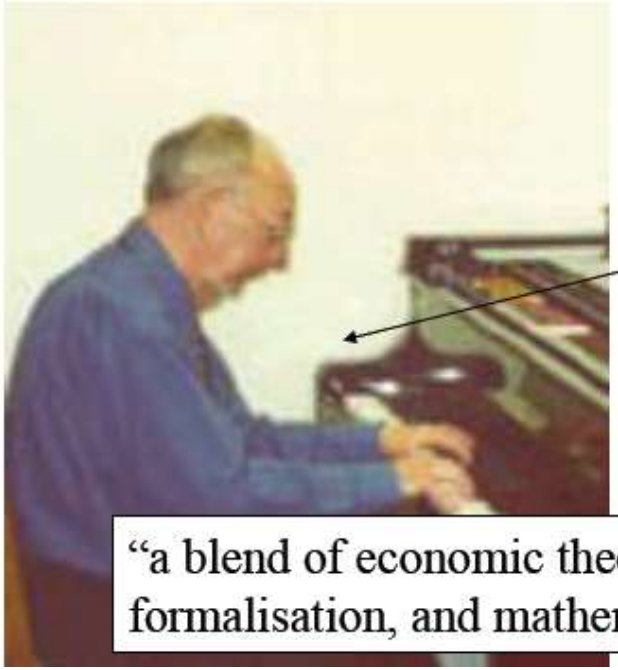
Diggle, 1983



Paper prepared for the Japan Statistical

Появление термина «пространственная эконометрика»

"Spatial Econometrics"



Paelinck & Klaasen,
Spatial econometrics,
1979

"a blend of economic theory, mathematical formalisation, and mathematical statistics"

Первые учебники по пространственной эконометрике

80-90’s

Anselin, Spatial econometries, 1988



Cressie, Statistics for spatial data1993



Новая экономическая география



П.Кругман,

- 1991 г. Journal of Political Economy, “Increasing returns and economic geography” (Krugman, 1991),
- 2008 г. – Нобелевская премия по экономике

Пространственно-эконометрическая ассоциация (SEA)

26th may 2006: Birth of the Spatial Econometrics Association



https://www.spatialeconometricsassociation.org/

Европейская региональная научная ассоциация ERSA

https://ersa.org/



Основные темы курса

Тема 1. Матрицы весов.
Основные концепции пространственного анализа. Понятие соседства. Расстояния. Матрицы весов. Пространственные лаги.

Тема 2. Выявление глобальной пространственной зависимости.
Глобальные индексы Морана, Гири, Гетиса-Орда. Диаграмма Морана. Двумерный индекс Морана.

Тема 3. Выявление локальной пространственной зависимости.
Локальные индексы пространственной автокорреляции (LISA): индексы Морана, Гири, Гетиса-Орда. Пространственные кластеры и выбросы. Двумерный локальный индекс Морана. Многомерный локальный индекс Гири.

Тема 4. Базовые пространственные модели для данных типа cross-section.
Тесты для выявления пространственной зависимости в ошибках регрессии. Модель пространственной автокорреляции (SAR), модель пространственной ошибки (SEM), модель Дарбина (SDM) и др. Выбор между ними.

Тема 5. Интерпретация результатов оценивания пространственных моделей.
Прямые, косвенные и общие эффекты.

Тема 6. Пространственные модели панельных данных.
Основные типы пространственно-эконометрических моделей, оцениваемых по панельным данным (SAR, SEM, SDM, динамические пространственные модели панельных данных и др.). Способы оценки этих моделей. Выбор лучшей модели. Интерпретация полученных результатов.

Тема 7. Эндогенные взвешивающие матрицы.
Особенности оценки моделей с эндогенными взвешивающими матрицами.

Тема 8. Географически взвешенные регрессии.
Географически взвешенные панельные регрессии. Способы оценки. Представление полученных результатов.

Тема 9. Пространственная эконометрика и большие данные.
Проблема оценки моделей с пространственными матрицами большой размерности. MESS спецификация.

Формирование оценки за курс

0.5*оценка за домашнее задание + 0.5*оценка за экзамен

Домашнее задание выполняется группой из не более 4 студентов; оценивается по шкале 1-10 и состоит из следующих элементов:

- постановка содержательной экономической задачи и сбор данных для нее (0-1 балл) ;
- написание скрипта с командами для расчетов в одном из статистических пакетов (0-1 балл);
- написание отчета с кратким обзором литературы, включением таблиц по результатам оценки моделей, интерпретации полученных результатов, выводами (0-3 балла);
- презентацией полученных результатов (0-3 балла);
- участие в обсуждении результатов, полученных другими группами студентов (0-2 балла).

Литература

- Arbia G. A. (2014). A Primer for Spatial Econometrics: With Applications in R. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Elhorst, J. P. (2013). Spatial Econometrics : From Cross-Sectional Data to Spatial Panels. Heidelberg: Springer.
- Демидова О. А. (2021) Методы пространственной эконометрики и оценка эффективности государственных программ // Прикладная эконометрика. № 4(64). С. 107–134.



Спасибо за внимание!